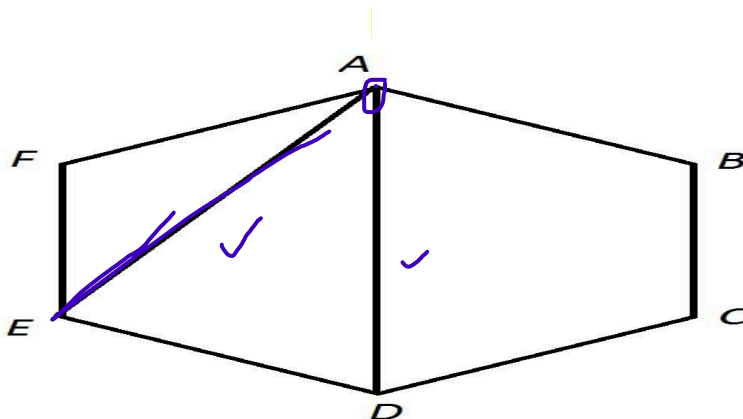


A **diagonal** is a line segment that joins **two non-adjacent vertices (corners)** of a **polygon**.



To find the number of diagonals of a Polygon, we use the formula

$$\text{Number of diagonals} = \frac{n(n-3)}{2}$$

Where n = number of sides (or vertices)

116 If a polygon has '6' sides, then the number of diagonals of the polygon is :
பலகோணத்தின் பக்கங்கள் 6 எனில், அதன் மூலைவிட்டங்களின் எண்ணிக்கை :

A : 6

6
B : 3
3
C : 9
9
D : 12
12

ANS;9

$$= \frac{n(n-3)}{2} \quad n=6$$

$$= \frac{6 \times 3}{2} = 9$$

Number of sides of a polygon having 44 diagonals is _____.

44 மூலைவிட்டங்கள் உள்ள ஒரு பலகோணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை :

A : 22

22

B : 11

11

C : 4!

4!

D : 4

4

ANS : 11

$$\frac{n(n-3)}{2} = 44$$

$$n^2 - 3n = 4 \times 2$$

$$n^2 - 3n - 88 = 0$$

$$n^2 - 11n + 8n - 88 = 0$$

$$n(n-11) + 8(n-11) = 0$$

$$n = 11, -8$$

$$n = 11$$

How many diagonals can be drawn of given non-collinear 10 points ?

ஒரே கோட்டிலமையாத 10 புள்ளிகளை கொண்டு வரையப்படும் மூலைவிட்டங்களின் எண்ணிக்கை :

A : 45

45

B : 40

40

C : 35

35

D : 50

50

n=10

Ans:35

$$\frac{n(n-3)}{2} = \frac{10(10-3)}{2} = \frac{5 \times 7}{1} = 35$$

Sum of interior angles = $(n-2) \times 180^\circ$ (n = number of sides) ✓

Triangle ($n=3$) : $(3-2) \times 180^\circ = 180^\circ$ ✓

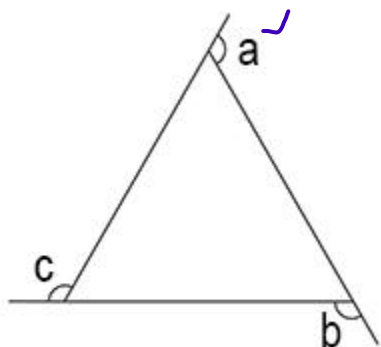
Quadrilateral ($n=4$) : $(4-2) \times 180^\circ = 360^\circ$ ✓

Pentagon ($n=5$) : $(5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$ ✓

Hexagon ($n=6$) : $(6-2) \times 180^\circ = 720^\circ$ ✓

The sum of the exterior angles of any polygon (one exterior angle at each vertex, taken in the same direction) is always:

360°



Triangle $\rightarrow 360^\circ$

Quadrilateral $\rightarrow 360^\circ$

Pentagon $\rightarrow 360^\circ$

Hexagon $\rightarrow 360^\circ$

ஆய்லர் சூத்திரம்



இவற்றை முயல்க

பின்வரும் பன்முக வடிவங்களின் முகங்கள், உச்சிகள் மற்றும் விளிம்புகளின் எண்ணிக்கையை அட்டவணைப்படுத்துக. மேலும் $F+V-E$ ஐக் கண்டுபிடி.

தினம்	பெயர்	F	V	E	$F+V-E$
	கனச்சதுரம்	6	8	12	$= 2$
	கனச்செவ்வகம்	6	8	12	$= 2$
	முக்கோணப் பட்டகம்	5	6	9	$= 2$
	சதுரப்பிரம்	5	5	8	$= 2$
	முக்கோணப்பிரம்	4	4	6	$= 2$

மேலேயுள்ள அட்டவணையிலிருந்து என்ன காண்கிறீர்கள்? ஒவ்வொன்றிற்கும் $F+V-E = 2$ ஆக இருப்பதைக் காண்கிறோம். இது அனைத்துப் பன்முக வடிவங்களுக்கும் உண்மையாகும். மேலும் $F+V-E = 2$ என்ற உறவானது 'ஆய்லர் சூத்திரம்' ஆகும்.

பிபனோசி எண்கள்

இத்தாலி நாட்டைச் சார்ந்த பிபனோசி (இயற்பெயர் லியோனார்டோ பொனாச்சி) என்ற கணிதவியலார் பிபனோசி எண் தொடரை உருவாக்கினார். ஏற்கனவே இந்த எண் தொடரைப் பற்றி 6ஆம் வகுப்பில் நாம் படித்ததை நினைவுகூர்வோம் பிபனோசி எண்கள் 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... என்ற தொடர்வரிசையாகக் காணப்படுகிறது.

பிபனோசி எண்தொடரை அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் அதிலுள்ள பொது விதியை, அறிந்துகொள்ளலாம்.

உறுப்பு (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
F(n)	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610	...

நாம் பிபனோசி எண் தொடரில் உற்றுநோக்கி அறிவது, அதன் 3வது உறுப்பானது இரண்டாவது மற்றும் முதலாவது உறுப்பின் கூட்டுத் தொகை என்பது தான்.

அதாவது, $F(3) = F(2) + F(1)$ எனலாம். மேலும் இதனைப் பொது விதியாகக் கூறினால்

$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ ஆகும்.

இங்கு $F(n)$ என்பது n வது பிப்னோசி உறுப்பு என எடுத்துக்கொண்டால்,

$F(n-1)$ என்பது n வது உறுப்பின் முந்தைய மதிப்பாகும்,

$F(n-2)$ என்பது $F(n-1)$ இன் முந்தைய மதிப்பாகும்.

இவ்வாறே, பிப்னோசி எண் தொடர் முழுவதும் அமைந்துள்ளது. இதனைப் பின்வரும் வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் மூலம் மேலும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)	F(7)	...
1	1	2	3	5	8	13	...

$F(3) = F(2) + F(1)$



குறிப்பு

பிப்னோசி எண் தொடரில் அடுத்தடுத்து வரும் இரு எண்களுக்கிடையேயுள்ள வித்தியாசம் விரைவாக அதிகரிக்கிறது. ((எடுத்துக் காட்டு: $F(5) - F(4) = 5 - 3 = 2$; $F(10) - F(9) = 55 - 34 = 21$; $F(15) - F(14) = 610 - 377 = 233$))(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 ...)

✗ எடுத்துக் காட்டு :

பிப்னோசித் தொடரின் 6 வது மற்றும் 5 வது உறுப்பிற்கு இடையேயான வேறுபாடு

Ans : 3

$$5 \div 2 = 3$$

பிப்னோசி எண் தொடர் போலவே லூக்காஸ் எண்களும் ஒரு தொடரை உருவாக்குகின்றன. இது பிப்னோசி எண்களோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. 1 மற்றும் 1 எனத் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக லூக்காஸ் எண்கள் 1 மற்றும் 3 எனத் தொடங்கும். எனவே 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ... என்பது லூக்காஸ் எண் தொடர் ஆகும். மேற்காணும் எண் அமைப்பு முறை அனைத்திலும் தொடர் வளர் செயலை நாம் காணலாம்.

எடுத்துக் காட்டு :

1, 3, 4, 7, ... என்ற லூக்காஸ் தொடரின் 11 வது உறுப்பு

Ans : 199

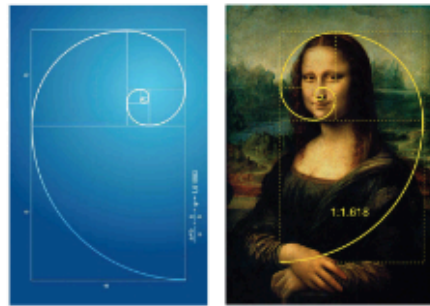
$$1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தங்க விகிதம் பிபனோசி எண்களில் முதல் இரண்டு எண்களைத் தவிர அடுத்தடுத்துள்ள பிபனோசி எண்களின் விகிதத்தை $\frac{3}{2} = 1.5$, $\frac{5}{3} = 1.66$, $\frac{8}{5} = 1.6$, $\frac{13}{8} = 1.625$, $\frac{21}{13} = 1.6153$,... எனக் கருத்தில் கொள்க. இதில் நீங்கள் ஓர் அமைப்பைக் காண்கிறீர்கள். இந்த அமைப்பானது 1.618 இக்கு நெருக்கமாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். மேலும் இதனை Φ எனக் குறிக்கிறோம். இதனைத் தங்க விகிதம் ($\Phi = 1.618$) என அழைக்கிறோம். தங்க விகிதத்தில் அமைந்த வடிவங்கள் அழகானவை என்பதைக் காணலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

படத்தில் உள்ள மோனா லிசா உருவமானது பிபனோசி சுருள் அமைப்பில் உள்ளது. மோனா லிசா ஓவியத்தின் மேம்பட்ட அழகுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும்.



சமச்சீர் கோடுகள்

வடிவத்தை சம பகுதிகளாக பிரிக்கும் கோடு என்பது சமச்சீர்கோடு (Line of Symmetry) எனப்படும்

எடுத்துக்காட்டு 2 RHOMBUS என்ற சொல்லில் உள்ள ஒவ்வோர் எழுத்திற்கும் சமச்சீர்க்கோடுகள் வரைந்து அவற்றின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடி. (குறிப்பு : இங்கு 'O' என்ற எழுத்தானது வட்ட வடிவில் உள்ளது).

தீர்வு

எழுத்துக்கள்	R	H	O	M	B	U	S
சமச்சீர்க் கோடுகளின் எண்ணிக்கை	0	2	எண்ணிலடங்காதது	1	1	1	0

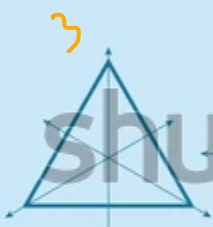
3. பின்வரும் வடிவங்களை அவற்றின் சமச்சீர்க்கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு பொருத்துக.

i)	சதுரம்	அ)	சமச்சீர்க்கோடு இல்லை 6✓
ii)	இணைகரம்	ஆ)	ஒரு சமச்சீர்க்கோடு 3
iii)	இரு சமபக்க முக்கோணம்	இ)	இரு சமச்சீர்க்கோடுகள் 4
iv)	செவ்வகம்	ஈ)	நான்கு சமச்சீர்க்கோடுகள் 1

Axis of Symmetry



Isosceles triangle



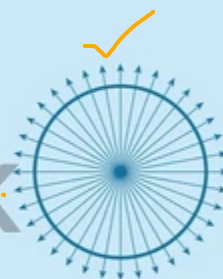
Equilateral triangle



Rectangle



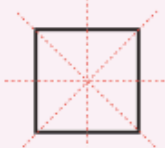
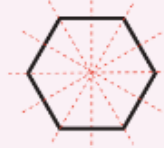
Square



Circle

எடுத்துக்காட்டு 3 சமபக்க முக்கோணம், சதுரம், ஒழுங்கு ஐங்கோணம் மற்றும் ஒழுங்கு அறுகோணம் ஆகியவற்றிற்குச் சமச்சீர்க் கோடுகள் வரைந்து அவற்றின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

i)	ii)	iii)	iv)
			
சமபக்க முக்கோணத்திற்கு 3 சமச்சீர்க்கோடுகள் உள்ளன	சதுரத்திற்கு 4 சமச்சீர்க்கோடுகள் உள்ளன	ஒழுங்கு ஐங்கோணத்திற்கு 5 சமச்சீர்க்கோடுகள் உள்ளன	ஒழுங்கு அறுகோணத்திற்கு 6 சமச்சீர்க்கோடுகள் உள்ளன

குறிப்பு

ஒழுங்கு பலகோணத்தின் (அனைத்துப் பக்கங்களையும் அனைத்து கோணங்களையும் சமமாகக் கொண்ட ஒரு மூடிய வடிவம்) சமச்சீர்க்கோடுகளின் எண்ணிக்கை அதன் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

சமச்சீர்க் கோடானது ஒரு வடிவத்தை இரு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கும் என்பது நாம் அறிந்ததே. அக்கோட்டின் மீது நாம் கண்ணாடியை வைத்தால், அந்த வடிவத்தின் மற்றொரு பகுதி ஆடியால் எதிரொளிப்புச் செய்யப்பட்டு, முழுமையான வடிவம் கிடைக்கிறது. இது **எதிரொளிப்பு சமச்சீர்த் தன்மை** அல்லது **ஆடிச் சமச்சீர்த் தன்மை** எனப்படுகிறது.

குறிப்பு

ஒரு வடிவம் சமச்சீர்க்கோட்டினைப் பெற்றிருந்தால் அது ஆடிச் சமச்சீர்த் தன்மையைப் பெற்றிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 7 MOM, COM, HIDE மற்றும் WICK ஆகிய சொற்களின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆடியை வைத்தால், ஆடியில் கிடைக்கும் சொற்களின் வடிவங்களைக் கண்டறிக?

தீர்வு

MOM WOW	COM COW	HIDE HIDE	WICK MICK
------------	------------	--------------	--------------

சூழல் சமச்சீர்த் தன்மை Rotational Symmetry

சூழல் சமச்சீர்

ஒரு பொருள், அதன் மையத்தைப் பற்றி 360° இக்குக் குறைவான கோணத்திற்குச் சுழற்றிய பின்பும் ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றினால் அப்பொருள் சூழல் சமச்சீர் தன்மையைக் கொண்டது எனக் கூறலாம்.

ஒரு பொருள் ஒரு நிலையான அச்சில் சுற்றும்போது, அதன் அளவும் வடிவமும் மாறாதிருந்தால், அப்பொருள் சூழல் சமச்சீர் தன்மை கொண்டதாகக் கொள்ளலாம்.

சூழல் சமச்சீர் தன்மையைப் பின்வரும் உருவங்களில் காணலாம்.



படம் 4.4

அதே உருவத்தை அடைய ஓர் உருவத்தைச் சுழற்றும் குறைந்த அளவு கோணம், சுழற்சிக் கோணம் எனப்படும்.

ஒரு முழுமையான சுழற்சியின்போது அதே உருவத்துடன் முற்றிலும் பொருந்தும் எண்ணிக்கையானது சூழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை எனப்படும். சமச்சீர் தன்மையின் வரிசையை அறிய ஓர் உருவத்தை 360° அளவிற்கு மட்டுமே சுழற்ற வேண்டும்.



படம் 4.5

அனைத்து உருவங்களும் 360° கோணத்திற்கு முழுதாகச் சுழற்றிய பின்பு மீண்டும் அதே உருவத்தை அடையும் என்பதால் சுழற்சி சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை 1 எனக் கிடைக்கும். எனவே, ஒரு உருவம் சூழல் சமச்சீர் தன்மையை அடைய வேண்டுமெனில், வரிசை 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே மிகக் குறைந்த சூழல் சமச்சீர் தன்மையின் வரிசை 2 ஆகும்.

ஒரு வடிவம், அதன் மையத்தைப் பொருத்து 360° இக்குக் குறைவாகச் சுழலும் பொழுது அதே நிலையை அடையுமானால் (குறைந்த பட்சம் இரண்டு சுழல்சமச்சீர் வரிசை பெற்றிருப்பின்) அவ்வடிவமானது **சூழல் சமச்சீர்த் தன்மை** பெற்றிருக்கிறது எனலாம்.

The angle of rotation of a regular polygon is 40° then whose name is :

ஒரு ஒழுங்கு பல கோணத்தின் சுழற்சிக் கோணம் 40° எனில் அப் பல கோணத்தின் பெயர் :

A : Hexagon

அறுங்கோணம்

B : Pentagon

ஐங்கோணம்

C : Octagon

எண் கோணம்

D : Nanogon

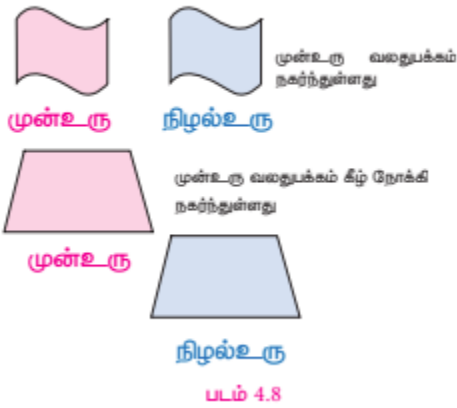
ஒன்பது பக்கங்கள் கொண்ட பல கோணம்

$$= \frac{360}{40}$$



இடப்பெயர்வு Translation:

ஒர் உருவத்தின் அனைத்துப் புள்ளிகளையும் ஒரே திசையில் ஒரே தொலைவிற்கு நகர்த்தும் உருமாற்றம், இடப்பெயர்வு எனப்படும்.



எதிரொளிப்பு(Reflection)

ஒரு நேர்க்கோட்டைப் பொருத்து ஒர் உருவத்தைத் திருப்பும் அல்லது பிரதிபலிக்கும் உருமாற்றம் எதிரொளிப்பு எனப்படும்.

ஒர் உருவத்தின் எதிரொளிப்பு, அதன் கண்ணாடி பிம்பத்தை ஒத்திருக்கும். ஒர் உருவத்தைத் திருப்பும் நேர்க்கோடு, எதிரொளிப்புக் கோடு எனப்படும்.

ஆடியின் எதிரொளிப்பு



பளபளப்பான மேற்பரப்பின் எதிரொளிப்பு



நீரில் எதிரொளிப்பு



படம் 4.9



எதிரொளிப்புக்கோடானது ஒரு புள்ளியையும் அதன் நிழல் உருவையும் இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இருசம வெட்டியாக அமையும்.

2.5 மட்டு எண்கணிதம் (Modular Arithmetic)

கடிகாரத்தில் 24 மணி நேரத்தைக் குறிக்க நாம் 1 முதல் 12 வரை உள்ள எண்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு நாளின் 24 மணி நேரத்தை எவ்வாறு ஒரு 12 மணி நேர எண் அமைப்பில் குறிக்க இயலும்? நாம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 மற்றும் 12 க்கு பிறகு மீண்டும் 1, 2, 3,... எனத் தொடங்குகிறோம். இந்த அமைப்பில் நேரமானது 1 முதல் 12 வரை சுழன்று கொண்டே உள்ளது. இது போல ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை அடைந்தவுடன் மீண்டும் ஒரே எண்களைத் தொடர்ந்து பெறுவது **மட்டு எண்கணிதம்** ஆகும்.

கணிதத்தில் மட்டு எண்கணிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணைச் சுற்றி மீண்டும் இடம் பெறும் முழுக்களின் அமைப்பு ஆகும். இயல்பான எண்கணிதம் போன்றில்லாமல் மட்டு எண் கணிதம் சுழற்சி அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. 'மட்டு எண்கணிதம்' என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர் மாபெரும் ஜெர்மானியக் கணித மேதை **கார்ல் பிரடெரிக் காஸ்** ஆவார். இவர் "**கணித மேதைகளின் இளவரசர்**" என அழைக்கப்படுகிறார்.



படம் 2.5

எடுத்துக்காட்டு 2.17 ஒருவர் சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்குச் செல்ல இரயிலில் புறப்படுகிறார். அவர் தனது பயணத்தைப் புதன்கிழமை 22.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறார். எந்தவிதத் தாமதமுமின்றி இரயில் செல்வதாகக் கொண்டால் மொத்தப் பயண நேரம் 32 மணி நேரம் ஆகும். அவர் எப்பொழுது டெல்லியைச் சென்றடைவார் ?

தீர்வு பயணம் தொடங்கும் நேரம் 22.30. பயண நேரம் 32 மணி நேரம் இங்கு நாம் மட்டு 24 ஐ பயன்படுத்த உள்ளோம்.

சென்று சேரும் நேரம்

$$22.30 + 32 \text{ (மட்டு 24)} \equiv 54.30 \text{ (மட்டு 24)}$$

$$\equiv 6.30 \text{ (மட்டு 24)} \text{ (அதாவது } 32 = (1 \times 24) + 8 \text{ வியாழன் வெள்ளி)}$$

ஆகவே அவர் வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு டெல்லி சென்றடைவார்.

In a clock, the angle between the hands is 30° when showing exactly 1 o' clock. Then what is the angle between the hands when the clock showing exactly 5 o' clock ?

கடிகாரத்தில் சரியாக 1 மணி ஆகும்போது கடிகார முட்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 30° எனில் மணி 5 ஆகும்போது கடிகார முட்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் அளவு _____.

- A : 90°
 B : 120°
☒ C : 150°
 D : 180°

$$\begin{aligned} &= \frac{360^\circ}{60} \times 5 = 30^\circ \\ &= 6 \end{aligned}$$

180°

ஒரு கடிகாரத்தில் தற்பொழுது நேரம் மாலை 3 : 00 மணி எனில், 1 மணி 5 நிமிடங்களுக்கு பிறகு நிமிட முள்ளிற்கும் மணி முள்ளிற்கும் இடையில் உள்ள கோணம் என்ன ?
 (A) 120° (B) 90° (C) 92.5° (D) 95.2°
 If a clock shows 3 : 00 P.M. now, what will be the angle between minute hand and the hour hand after an hour and five minutes ?
 (A) 120° (B) 90° (C) 92.5° (D) 95.2°

Ans:C

$$3.00 + 1.05 = 4.05$$

$$\text{hour hand} = 4 \times 30 + 5 \times 0.5 = 120 + 2.5 = 122.5$$

$$\text{minute hand} = 5 \times 6 = 30$$

$$\text{diff} = 122.5 - 30 = 92.5$$

The number of days between Independence day and Teacher's day is :
 சுதந்திர தினத்திற்கும் ஆசிரியர் தினத்திற்கும் இடையே உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை :

- A : 20
 B : 30
 C : 40
 D : 50

$$\text{Aug} - 31 - 15 = 16$$

$$\text{seps} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 20 \end{array}$$

Ans 20

Find the number of days between Christmas and Republic Day.

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் குடியரசு தினத்திற்கு இடையே உள்ள நாட்களைக் காண்க.

A : 28

28

B : 29

29

C : 30

30

D : 31

31

$$D - 31 - 25 = 6$$

$$J - \quad \quad 26 = \frac{25}{31}$$

Ans 31

ஜனவரி 15, 2012 என்பது குடியரசு தினம் எனில் மார்ச் 15, 2012 என்பது

A) திங்கள்

B) வியாழன்

C) வெள்ளி

D) புதன்

January 15, 2012 was Sunday then March 15, 2012 was

A) Monday

B) Thursday

C) Friday

D) Wednesday

$$J - 31 - 15 = 16$$

$$J - 29$$

$$M \quad \quad 15$$

$$\quad \quad \quad 60$$

$$7 \overline{) 60}$$

$$\quad \quad 56$$

$$\quad \quad \quad 4$$

$$S - 0$$

$$M - 1$$

$$T - 2$$

$$W - 3$$

$$Th - 4$$

In the year 2020, if the first day of January is Monday, then the first day of the month May in 2020 is :

- (A) Tuesday
(B) Monday
(C) Sunday
(✓) Wednesday

101. 2020 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி மாத முதல் நாள் திங்கள் கிழமை எனில், 2020 ஆம் ஆண்டின் மே மாதம் முதல் நாள் :

- (A) செவ்வாய் கிழமை
(B) திங்கள் கிழமை
(C) ஞாயிற்றுக் கிழமை
(✓) புதன் கிழமை

$$\begin{array}{r}
 : \quad \begin{array}{l} \text{J} - \\ \text{F} - \\ \text{M} - \\ \text{A} \end{array} \quad \begin{array}{r} 30 \\ 29 \\ 31 \\ 30 \\ 31 \\ \hline 124 \end{array} \quad \begin{array}{r} 17 \\ 7 \overline{) 124} \\ \underline{77} \\ 52 \\ \underline{49} \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} h - 0 \\ T - 1 \\ W - 2 \end{array}
 \end{array}$$

Question: If 1st June of 2019 is Sunday what is the day on 7th may of 2020

Ans : Friday

✓

$$\begin{array}{r}
 \text{June } 30 - 1 = 29 \\
 \text{Jul } 31 \\
 \text{Aug } 31 \\
 \text{Sep } 30 \\
 \text{Oct } 31 \\
 \text{Nov } 30 \\
 \text{Dec } 31 \\
 \text{J } 31 \\
 \text{F } 29 \\
 \text{M } 31 \\
 \text{A } 30 \\
 \text{M } 7 \\
 \hline
 341
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 48 \\
 7 \overline{) 341} \\
 \underline{28} \\
 61 \\
 \underline{56} \\
 5
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 S - 0 \\
 M - 1 \\
 T - 2 \\
 W - 3 \\
 \text{Th} - 4 \\
 \text{F} - 5
 \end{array}$$